上海交通大学 2015 级第一学期高数 A 类期中考试题及答案解析

解析：谭宇　排版审核：仲泰

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 当$x\to 0$时，与x等价的无穷小量是（　　）.

A. $\mathrm{e}^x\tan x$　　B. $\sin 2x$　　C. $\sqrt{4+x}-2$　　D. $1-\cos\sqrt{2}x$

解：

A. $\mathrm{e}^x\tan x\sim x\ \ x\to 0$

B. $\sin 2x\sim 2x\ x\to 0$

C. $\sqrt{4+x}-2=2\left[\left(1+\frac{\pi}{4}\right)^{\frac{1}{2}}-1\right]\sim\frac{\pi}{4}\ x\to 0$

D. $1-\cos\sqrt{2}x\sim\frac{1}{2}\left(\sqrt{2}x\right)^2\ x\to 0$

从而该题选 A

2. 函数$\dfrac{x^2-2x+1}{x^3-x}\sin\pi x$的可去间断点有（　　）.

A. 0 个　　B. 1 个　　C. 2 个　　D. 3 个

解：

$$\begin{aligned}\frac{x^2-2x+1}{x^3-x}\sin\pi x&=\frac{(x-1)^2}{x(x-1)(x+1)}\sin\pi x\\&=\frac{x-1}{x(x+1)}\sin n\pi\quad x\neq 1\end{aligned}$$

$\sin\pi x$在$x=0,x=-1$处有一阶零点，所以可去间断点有三个$x=0,x=1,x=-1$

从而该题选 D

3. 设$f(x)=x\mathrm{e}^x$，则$f^{(n)}(x)=$（　　）.

A. $(1+nx)\mathrm{e}^x$　　B. $(x+n)\mathrm{e}^x$　　C. $(1+n)x\mathrm{e}^x$　　D. $n(x+1)\mathrm{e}^x$

解：

由 Leibniz 公式可得$f^{(n)}(x)=x\mathrm{e}^x+C_n^1\mathrm{e}^x=(x+n)\mathrm{e}^x$

从而该题选 B

4. 设函数$f(x)$在$x=0$的某个邻域中有定义，且$f(0)=0$，下列选项哪个成立时，$f(x)$在$x=0$可导？（　　）.

A. 极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^3)}{x}$存在　　B. 极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^2)}{x}$存在

C. 极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}$存在　　D. 极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\cos x-1)}{x^2}$存在

解：

A. 取$f(x)=\sqrt[3]{x}$

B. 取$f(x)=|x|$

D. 取$f(x)=|x|$

C. 证明如下：

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{f(t)}{\ln(1+t)}\ (t=\mathrm{e}^x)$$
$$=\lim_{t\to 0}\frac{f(t)}{t}=f'(0)$$

从而该题选 C

5. 设$f(x)$在R上连续，$a_1\in R$, $a_{n+1}=f(a_n)$, $n\in Z^+$，关于下列两个结论：

①若$f(x)$严格单调且有上界，则数列$\{a_n\}$收敛

②若$f(x)$严格单调且有界，则数列$\{a_n\}$收敛

正确的选项是（　　）.

A. 仅①正确　　B. 仅②正确　　C. ①②都正确　　D. ①②都错误

解：

①$f(x)=\begin{cases}\arctan x-20210805, & x>0\\ x-20210805, & x\leqslant 0\end{cases}$

易知：$\{a_n\}$单调递减且趋于负无穷

②$f(x)=\begin{cases}-\arctan x, & x\in\left(-\infty,-\dfrac{\pi}{4}\right)\cup\left(\dfrac{\pi}{4},+\infty\right)\\ -x, & x\in\left[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right]\end{cases}$

取$a_1=\dfrac{1}{2}$, $\{a_n\}$:$\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2}$，发散

从而②正确.

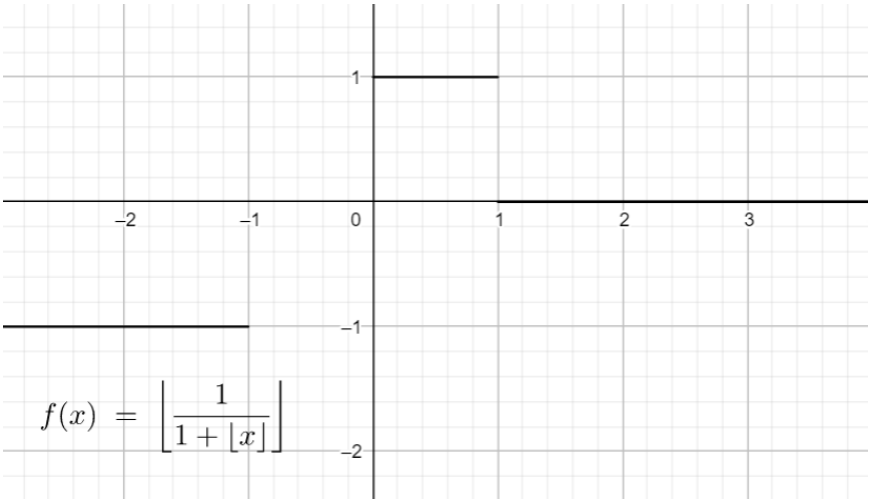
综上，该题选 D

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设$f(x)=\left\lfloor\dfrac{1}{1+\lfloor x\rfloor}\right\rfloor$（其中$\lfloor x\rfloor$是取整函数），$g(x)=\begin{cases}x, & x\neq 1\\ 0, & x=1\end{cases}$，则$g(f(x))=0$的解集为_____.

解：

$g(f(x))=0\Rightarrow f(x)=0$或$f(x)=1$



分析图像易得答案为$x\geqslant 0$

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2-1}}-\dfrac{1}{\sqrt{n^2-2}}-\dfrac{1}{\sqrt{n^2-3}}-\cdots-\dfrac{1}{\sqrt{n^2-n}}\right)=$_____.

解：

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{\sqrt{n-1}}-\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2-k}}$$

$$=-\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2-k}}$$

$$=-\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\quad(*)$$

$$=-1$$

（*）证明：

$$\left|\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2-k}}-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\right|$$

$$=\sum_{k=1}^{n}\frac{n-\sqrt{n^2-k}}{n\sqrt{n^2-k}}$$

$$=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n\sqrt{n^2-k}\left[n+\sqrt{n^2+k}\right]}$$

$$\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2\sqrt{n^2-n}}=\frac{n+1}{2n\sqrt{n^2+n}}\to 0$$

8. 若$y=f(x)$由参数方程$\begin{cases}x=t+t^5\\y=\mathrm{e}^t\sin t\end{cases}$所确定，则$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$_____.

解：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\mathrm{e}^t(\sin t+\cos t)}{5t^4+1}$$

9. 已知$y=\arccos(\cos x),\ x\neq k\pi,\ k\in Z$，则$\mathrm{d}y=$_____.

解：

$$\mathrm{d}y=-\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 x}}\cdot(-\sin x)\mathrm{d}x=\frac{\sin x}{|\sin x|}\mathrm{d}x=\operatorname{sgn}(\sin x)\mathrm{d}x$$

10. 已知$x^3-3x^2-9x+m=0$有三个实根，则常数m的取值范围为_____.

解：

$m=9x+3x^2-x^3$

画图易得，$m\in[-5,27]$

Ps：边界处为存在相等实根

三、求极限（每小题 8 分，共 24 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2-\arctan x}{1-x^2}=\infty$.

解：

$$\forall a>0,\ \exists\delta_1=\frac{1}{2},\ \forall x\in\mathring{U}\left(1,\frac{1}{2}\right)$$

$$\left|\frac{2-\arctan x}{1-x^2}\right|=\frac{2-\arctan x}{|1+x|\cdot|1-x|}>\frac{2-\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{2}|1-x|}=\frac{k}{|1-x|}>a$$

$$\therefore\ |x-1|<\frac{k}{a},\ k=4-\pi$$

$$\delta=\min\left\{\frac{1}{2},\frac{4-\pi}{a}\right\}$$

12. 求$\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\ln\left(\frac{\ln x-1}{\ln x+1}\right)}$.

解：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0^+}x^{\ln\left(\frac{\ln x-1}{\ln x+1}\right)}&=\exp\lim_{x\to 0^+}\ln x\cdot\left(\frac{\ln x-1}{\ln x+1}-1\right)\\&=\exp\lim_{x\to 0^+}\ln x\cdot\frac{-2}{\ln x+1}\\&=\frac{1}{\mathrm{e}^2}\end{aligned}$$

13. 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-x^2}\sin^2 x-\tan^2 x}{x^2\ln^2(1+x)}$.

解：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x^2}\sin^2 x-\tan^2 x}{x^2\ln^2(1+x)}&=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x^2}\sin^2 x-\sin^2 x+(\sin^2 x-\tan^2 x)}{x^4}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x\left[\sqrt{1-x^2}-1\right]+(\sin x-\tan x)\,(\sin x+\tan x)}{x^4}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\cdot\left(-\frac{x^2}{2}\right)+\left(-\frac{x^3}{2}\right)\cdot 2x}{x^4}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{3}{2}x^4}{x^4}\\&=-\frac{3}{2}\end{aligned}$$

四、（每小题 8 分，共 16 分）

14. 已知$f(x)=\sqrt{1+x}+\arcsin\dfrac{1-x}{1+x^2}$，求$f'(1)$.

解：

$f(x)=\sqrt{1+x}+\arcsin\dfrac{1-x}{1+x^2}=g(x)+h(x)$

$g'(1)=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$

$h'(1)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{h(x+1)-h(1)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin\frac{-x}{2+x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{x}{2+x}}{x^2}=-\dfrac{1}{2}$

$f'(1)=\dfrac{\sqrt{2}-2}{4}$

15. 已知可微分函数$y=y(x)$由方程$y=-y\,\mathrm{e}^x+2\mathrm{e}^y\sin x-7x$所确定，求$y''(0)$.

解：

令$x=0$，$y(0)=0$

两边同时求导：

$y'=-y'\mathrm{e}^x-y\,\mathrm{e}^x+2\mathrm{e}^y\cdot y'\cdot\sin x+2\mathrm{e}^y\cdot\cos x-7$

代入$x=0$，$y'(0)=-\dfrac{5}{2}$

再求导：

$y''=-y''\mathrm{e}^x-y'\mathrm{e}^x-y'\mathrm{e}^x-y\,\mathrm{e}^x+(2e^x\cdot y')\cdot\sin x+2\mathrm{e}^y\cdot y'\cdot\cos x+2\mathrm{e}^y\cdot y'\cdot\cos x-2\mathrm{e}^y\cdot y'\cos x-2\mathrm{e}^y\cdot\sin x$

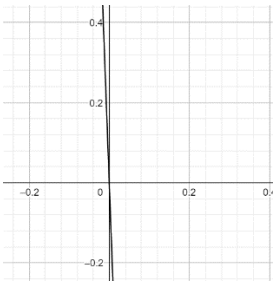
代入$x=0$，$y''(0)=-\dfrac{5}{2}$

五、（本题 12 分）

16. 全面讨论函数$y=5x+\dfrac{32x}{x^2-1}$的性态，并作出它的图形.

解：

略，简图如下：



六、（本题 12 分）

17. 从半径为R的圆中截去一个扇形，使得当余下部分卷起的漏洞容积最大，那么截去的扇形和圆的面积之比是多少？.

解：

设截去扇形弧角为$2\pi-\alpha$，漏洞底部半径为r，母线长为R

$$2\pi r=\alpha\cdot R$$

$$r=\frac{\alpha}{2\pi}R$$

$$\begin{aligned}V&=\frac{1}{3}\pi r^2\sqrt{R^2-r^2}\\&=\frac{R}{3}\pi\cdot\frac{r}{\sqrt{2}}\cdot\frac{r}{\sqrt{2}}\cdot\sqrt{R^2-r^2}\\&\leqslant\frac{2}{3}\pi\cdot\left(\frac{\frac{r^2}{2}+\frac{r^2}{2}+(R^2-r^2)}{3}\right)^{\frac{3}{2}}\\&=\frac{2\sqrt{3}}{27}\pi R^3\end{aligned}$$

$$\frac{r^2}{2}=R^2-r^2\Rightarrow\alpha=\frac{2\sqrt{6}\,\pi}{3}$$

$$k=\frac{2\pi-\frac{2}{3}\sqrt{6}\,\pi}{2\pi}=1-\frac{\sqrt{6}}{3}$$

七、（本题 8 分）

18. 已知函数$f(x)=\max\left(\mathrm{e}^{-x},\dfrac{1}{2}x^2+1\right)$，求证：

（1）当$x\in(-1,0)$时，$e^{-x}>\frac{1}{2}x^2+1$；

（2）若函数$g(x)$在R上可导，且$g(x)\geq f(x)$，则$g(0)>1$.

解：

（1）略（高中题）

（2）$f(x)=\begin{cases} e^{-x}, & x\in(-1,0) \\ \frac{1}{2}x^2+1, & x\in[0,+\infty) \end{cases}$

$g(0)\geq f(0)=1$

$f'(0^+)=0$, $f'(0^-)=-1$

如果$g(0)=1$, $g'(0)=k$，则必有$g'(0)\geq 0$且$g'(0)\leq -1$ （矛盾）

所以$g(0)>1$